

# 1. Hafta — Sayılar, İşlem Kuralları, Üslü Sayılar ve Mutlak Değer

4170109 Matematik

## 1 Sayı Kümeleri

Temel Matematik, s.14-16

Sayılar, sahip oldukları özelliklere göre iç içe kümeler oluşturur.

- Sayma sayıları:  $1, 2, 3, \dots$ ;  $S$  ile gösterilir.
- Doğal sayılar: sayma sayılarına sıfırın eklenmesiyle elde edilir,  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ .
- Tam sayılar: doğal sayılara negatif sayıların eklenmesiyle elde edilir,  $\mathbb{Z}$  ile gösterilir.
- Rasyonel sayılar:  $p/q$  biçiminde ( $q \neq 0$ ) yazılabilen sayılar,  $\mathbb{Q}$  ile gösterilir.
- İrrasyonel sayılar:  $p/q$  biçiminde yazılamayan sayılar; Temel Matematik kitabınızda  $\mathbb{Q}'$  ile gösteriliyor. Örnek:  $\pi$ ,  $e$ ,  $\sqrt{2}$ .
- Reel sayılar: rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşimi,  $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$ .

Kümeler arasındaki ilişki:  $\mathbb{R} \supset \mathbb{Q} \supset \mathbb{Z} \supset \mathbb{N}$ .

Örnek:  $\sqrt{16} = 4$  olduğundan bu sayı doğal, tam, rasyonel ve reel bir sayıdır.  $-8$  tam, rasyonel ve reeldir, doğal değildir.  $7/2$  rasyonel ve reeldir, tam sayı değildir.

Örnek (Çalışma Sorusu 1a):  $-8$  sayısı hangi sayı kümelerine aittir?  $-8$  negatif bir tam sayı olduğundan doğal sayı değildir; tam sayıdır ( $\mathbb{Z}$ ), her tam sayı aynı zamanda rasyoneldir ( $\mathbb{Q}$ ) ve reeldir ( $\mathbb{R}$ ). Sonuç:  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ .

## 2 İşlem Özellikleri ve İşaret Kuralları

Temel Matematik, s.14-15

Çarpma ve bölmede işareti şu kural belirler:

- Aynı işaretli iki sayının çarpımı veya bölümü pozitiftir.
- Farklı işaretli iki sayının çarpımı veya bölümü negatiftir.

Örnek:  $(-5) \cdot (-6) = 30$  (aynı işaret, sonuç pozitif).

Dağılım özelliği:  $a(b + c) = ab + ac$ ,  $a(b - c) = ab - ac$ .

Örnek:  $2 \cdot (8 + 5) = 2 \cdot 8 + 2 \cdot 5 = 16 + 10 = 26$ ;  $2 \cdot (8 - 5) = 2 \cdot 8 - 2 \cdot 5 = 16 - 10 = 6$ . (s.15)

Örnek:  $4 \cdot (6 + 3) = 4 \cdot 6 + 4 \cdot 3 = 24 + 12 = 36$ .

Örnek (Çalışma Sorusu 2a):  $(-5) \cdot (-6)$  işleminin sonucunu bulunuz. Aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitifdir:  $(-5) \cdot (-6) = 30$ .

### 3 Üslü Sayılar ve Üs Kuralları

$a^n$  ifadesi,  $a$  tabanının kendisiyle  $n$  kez çarpılmasıdır:  $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ tane}}$ .

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$  Örnek:  $2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$ .
- $a^m \div a^n = a^{m-n}$  Örnek:  $2^5 \div 2^2 = 2^3 = 8$ .
- $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$  Örnek:  $(2^3)^2 = 2^6 = 64$ .
- $a^0 = 1$  ( $a \neq 0$ ).
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$  Örnek:  $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$ .

Negatif tabanda üssün tek veya çift olması sonucun işaretini belirler.

- Üs tek sayıysa sonuç tabanla aynı işareti taşır.
- Üs çift sayıysa sonuç pozitiftir.

Örnek:  $(-2)^3 = -8$  (üs tek).  $(-2)^2 = 4$  (üs çift).

Örnek (Çalışma Sorusu 3a):  $2^3 \cdot 2^2$  işleminin sonucunu bulunuz. Üs kuralı  $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$  uygulanır:  $2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$ .

### 4 İşlem Sırası

Temel Matematik, s.17

Birden fazla işlem bir aradayken uygulanma sırası şöyledir:

- Önce parantez içi.
- Sonra üslü ifadeler ve kök alma.
- Sonra çarpma ve bölme (soldan sağa).
- En son toplama ve çıkarma (soldan sağa).

Örnek:  $(15 \div 5 - 7) \cdot (-7 \cdot 3 + 9) + 13$ . (s.17)

- Parantezler:  $15 \div 5 - 7 = 3 - 7 = -4$ ;  $-7 \cdot 3 + 9 = -21 + 9 = -12$ .

- Kalan işlem:  $(-4) \cdot (-12) + 13$ .
- Çarpma:  $(-4) \cdot (-12) = 48$ .
- Toplama:  $48 + 13 = 61$ .

Sonuç:  $(15 \div 5 - 7) \cdot (-7 \cdot 3 + 9) + 13 = 61$ .

Örnek:  $(2^3 + 12 \div 4) \cdot (9 - 2 \cdot 5) - 6$ .

- Parantezler:  $2^3 + 12 \div 4 = 8 + 3 = 11$ ;  $9 - 2 \cdot 5 = 9 - 10 = -1$ .
- Kalan işlem:  $11 \cdot (-1) - 6$ .
- Çarpma:  $11 \cdot (-1) = -11$ .
- Çıkarma:  $-11 - 6 = -17$ .

Sonuç:  $(2^3 + 12 \div 4) \cdot (9 - 2 \cdot 5) - 6 = -17$ .

Örnek (Çalışma Sorusu 4c):  $(18 \div 3 + 2) \cdot (5 - 2 \cdot 4) - 7$  işleminin sonucunu bulunuz.

- Parantezler:  $18 \div 3 + 2 = 6 + 2 = 8$ ;  $5 - 2 \cdot 4 = 5 - 8 = -3$ .
- Kalan işlem:  $8 \cdot (-3) - 7$ .
- Çarpma:  $8 \cdot (-3) = -24$ .
- Çıkarma:  $-24 - 7 = -31$ .

Sonuç:  $-31$ .

Örnek (Çalışma Sorusu 4i):  $\sqrt{3^2 + 4^2}$  işleminin sonucunu bulunuz. Önce üs, sonra kök alınır:  $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$ ;  $\sqrt{25} = 5$ , çünkü  $5^2 = 25$ : kök alma, üs almanın tersidir.

## 5 Mutlak Değer

Temel Matematik, s.17-19

Bir sayının mutlak değeri, o sayının sıfırdan uzaklığıdır, iki dikey çizgi arasında gösterilir.

- $|a| = a$  ( $a \geq 0$  için)
- $|a| = -a$  ( $a < 0$  için)

Örnek:  $|-7| = 7$ ,  $|7| = 7$ . (s.17)

$|x| = 4$  denkleminin çözümü  $x = 4$  veya  $x = -4$ 'tür: sıfırdan 4 birim uzaklıktaki iki nokta 4 ve  $-4$ 'tür. (s.17)

Örnek:  $|x - 3| = 4$  denklemini çözelim. (s.19)

- Birinci durum:  $x - 3 = 4 \Rightarrow x = 7$ .
- İkinci durum:  $x - 3 = -4 \Rightarrow x = -1$ .

Sonuç:  $x = 7$  veya  $x = -1$ .

Örnek (Çalışma Sorusu 5b):  $|-15| + |7 - 12|$  işleminin sonucunu bulunuz.  $|-15| = 15$ ;  $|7 - 12| = |-5| = 5$ ; toplam:  $15 + 5 = 20$ .

Örnek (Çalışma Sorusu 5c):  $|x - 5| = 3$  denklemini çözünüz.

- Birinci durum:  $x - 5 = 3 \Rightarrow x = 8$ .
- İkinci durum:  $x - 5 = -3 \Rightarrow x = 2$ .

Sonuç:  $x = 8$  veya  $x = 2$ .

Örnek (Çalışma Sorusu 6c):  $(-2)^3 + |-10|$  işleminin sonucunu hesaplayınız ve hangi sayı kümesine ait olduğunu belirtiniz.  $(-2)^3 = -8$  (üs tek, işaret korunur);  $|-10| = 10$ ; toplam:  $-8 + 10 = 2$ .  
Sonuç: 2 sayısı  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  kümelerinin hepsine aittir.

Çalışma soruları, ders malzemelerinin paylaşıldığı adreste yayınlanır:

<https://eozyerden.github.io/4170109-matematik/>

Metin içinde (s.17) gibi işaretlenmiş örnek ve sorular şu kaynaktan alınmış veya uyarlanmıştır: Eroğlu, E. Temel Matematik. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.